

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication72
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Button[] kare = new Button[20];
        Button siyah,tıklanan;
        int[] sayilar = new int[20];
        int sirasira=0,sayaç, kenar=50,i,fark1,fark2,siyahx,siyahy;
        Random rasgele = new Random();
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            yenioyun();
        }

        private int sayıoluştur()
        {
            //System.Threading.Thread.Sleep(100);

            int sayi = rasgele.Next(1, 15);
            if (Array.IndexOf(sayilar, sayi) == -1)
            {
                sayilar[i] = sayi;

                return sayi;
            }
            else
            {
                return sayıoluştur();
            }
        }

        private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value);
            //label1.Text=Faktoriyel(sayi).ToString();
        }

        private void yenioyun()
        {
            sayaç = 0; sirasira = 0;
            for (i = 1; i <= 4; i++)
                for (int j = 1; j <= 4; j++)

```

```

        {
            kare[sayaç] = new Button();
            kare[sayaç].Top = i * kenar;
            kare[sayaç].Left = j * kenar;
            kare[sayaç].Width = kenar;
            kare[sayaç].Height = kenar;
            kare[sayaç].Click += new System.EventHandler(tıklama);
            Controls.Add(kare[sayaç]);
            sayaç++;
        }

        for (i = 1; i < 15; i++)
            kare[i].Text = sayıoluştur().ToString();

        kare[0].Text = "15";
        kare[15].BackColor = Color.Black;
        siyah = kare[15];
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //yenioyun();
    }

    private void tıklama(object sender, EventArgs e)
    {
        tıklanan = sender as Button;
        fark1 = Math.Abs(tıklanan.Left - siyah.Left);
        fark2 = Math.Abs(tıklanan.Top - siyah.Top);
        if ((fark1 + fark2) <= kenar)
        {
            siyahx = siyah.Left;
            siyahy = siyah.Top;

            siyah.Left = tıklanan.Left;
            siyah.Top = tıklanan.Top;

            tıklanan.Left = siyahx;
            tıklanan.Top = siyahy;
        }
    }

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}

```